

Alles is een box

Web Technology · Les 3

Kristof Michiels

Labo's: Jeroen De Vos, Kristof Michiels, David Verhulst

| Vandaag

- de anatomie van de box: content, padding, border, margin
- de maat van de box, en de rekensom die iedereen fout heeft
- waarin je een box meet: rem, procent, viewport
- de projectreset: waar elke stylesheet begint
- padding, border, margin: de lagen één voor één
- display: het karakter van de box
- grenzen, overflow, afbeeldingen, en het boxmodel-diagram in DevTools

Alles staat uitgeschreven in **hoofdstuk 3 van de syllabus**. De nummers op de slides (3.2, 3.7, ...) verwijzen ernaar.

| Vorige week, deze week

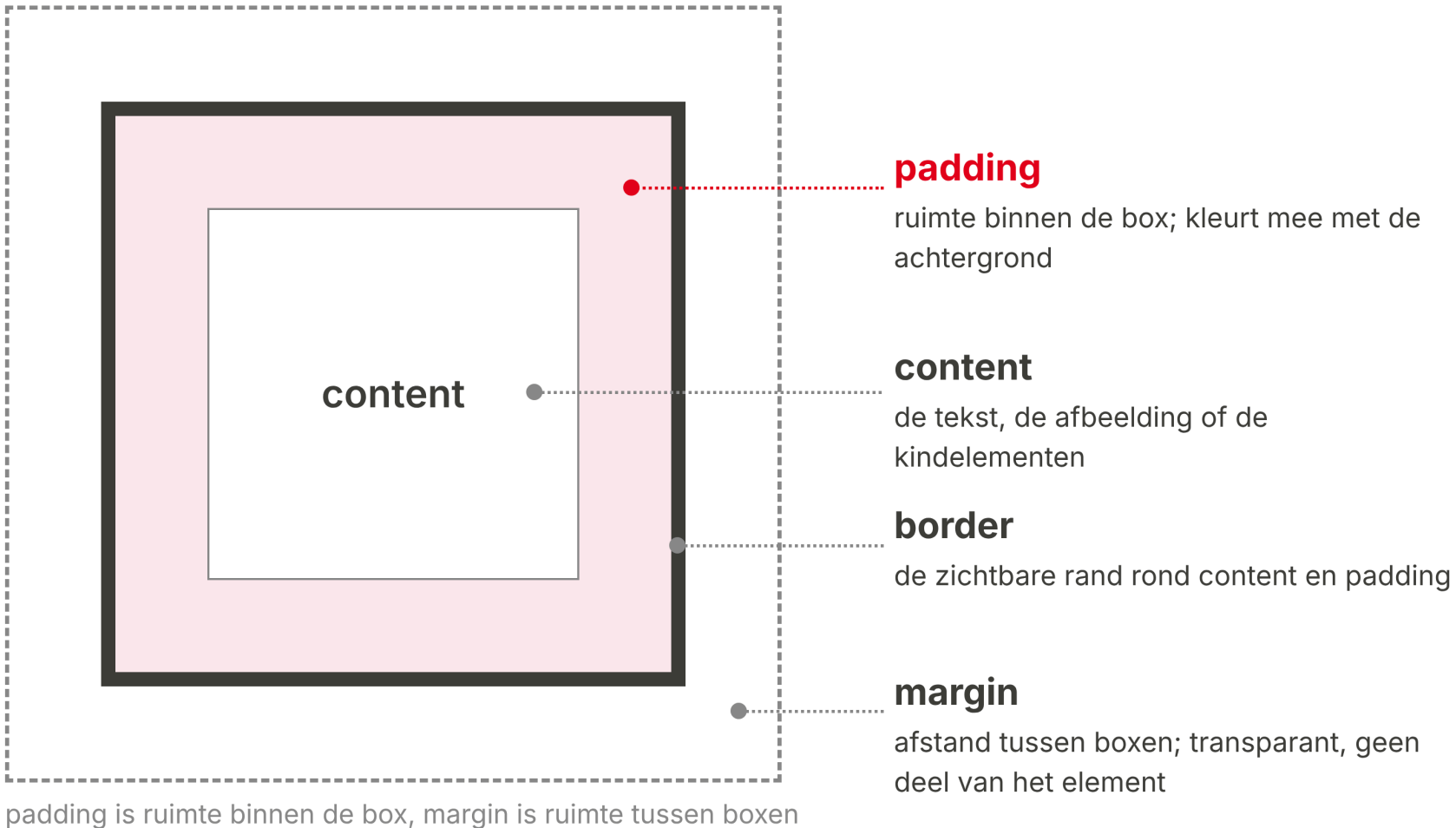
- vorige week: stijl als **geordend conflict**; selectors, cascade, tokens, je eerste nabouw
- deze week: hoe de browser elk element als **rechthoek** ziet, en hoe jij die rechthoek stuurt
- de leerstof is **voorspellen** hoe breed en hoe hoog een box wordt, en waarom
- labo 3: vijf nabouwen, van kleurenbalk tot landingspagina, **zonder AI**

Open DevTools, beweeg met de inspector over een pagina: alles licht op als een rechthoek.

| De anatomie van de box

3.1

Vier lagen, van binnen naar buiten



| Padding is binnen, margin is tussen

- **content**: de tekst, de afbeelding, de kindelementen
- **padding**: ademruimte binnen de box; kleurt mee met de achtergrond
- **border**: de zichtbare rand rond content en padding
- **margin**: afstand tot andere boxen; transparant, geen deel van het element

De vraag bij elke ruimte: hoort ze bij het element (padding) of bij de schikking (margin)?

De boom van hoofdstuk 1 is ook een box-in-box-structuur: de content van de ouder is het speelveld van de kinderen.

| De maat van de box

3.2

| Breedte komt van buiten, hoogte van binnen

- een blok wordt zo **breed** als zijn ouder ruimte biedt
- en zo **hoog** als zijn content nodig heeft
- een lege box heeft hoogte nul; een box met tekst groeit mee
- met `width` en `height` neem je het stuur over

Dat asymmetrische standaardgedrag verklaart straks de helft van je layoutvragen.

De rekensom die iedereen fout heeft

```
main {  
  width: 30rem;  
  padding: 2rem;  
  border: 0.25rem solid var(--color-ink);  
  /* visual width: 0.25 + 2 + 30 + 2 + 0.25 = 34.5rem */  
}
```

	CONTENT-BOX (STANDAARD)	BORDER-BOX (WIJ)
width: 30rem betekent	de content is 30rem	de hele box is 30rem
padding en border	komen er bovenop	zitten erin
visuele breedte	34,5rem	30rem

`box-sizing` is de schakelaar. De hele moderne webwereld staat op border-box; wij ook, voor alles tegelijk (3.3).

Waarin meet je een box?

EENHEID	RELATIEF AAN	OP EEN BOX	LET OP
rem	lettergrootte van het root-element	breedtes, padding, marges: je standaard	de 16-tafel
%	de content van de ouder	kolommen, afbeeldingen	hoogte alleen als de ouder er een heeft
vw , vh	het venster	banden en hero's	100vw en de schuifbalk
px	niets	borders	nooit voor tekst

| Procenten: twee valkuilen

- `width: 50%`: de helft van de content van de ouder
- `height: 50%`: werkt alleen als de ouder zelf een hoogte heeft (F3.2)
- **padding en margin in procenten rekenen altijd tegen de breedte** van de ouder, ook boven en onder
- `margin: 15%` rondom een vierkant geeft een kleiner vierkant

Een band van `height: 50vh` vult de halve vensterhoogte, welk venster ook. Een hero: `min-height: 100vh`, nooit `height`.

| De projectreset

3.3

Vier beslissingen, geen magie

```
/* reset.css */
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }

body, h1, h2, h3, h4, h5, h6,
p, figure, blockquote, dl, dd { margin: 0; }

img, picture, video, canvas, svg {
  display: block;
  max-width: 100%;
}

input, button, textarea, select { font: inherit; }
```

Twee stylesheets per project: `reset.css`, als eerste gelinkt, raak je niet aan; `stijl.css` is van jou en wint op bronvolgorde.

Wat de reset doet, en wat niet

- border-box op alles, via de universele selector die niets weegt
- de marges van de browser op body, koppen, paragrafen, figuren en citaten weg: verticale witruimte is jouw beslissing
- media krimpt mee en is een blok, geen letter; formulervelden erven het lettertype
- **niet**: links blijven blauw, strong blijft vet, koppen blijven groot, **lijsten blijven lijsten** tot jij beslist

Staat als `reset.css` in de template en in elke starter van labo 3.

Waar dit vandaan komt

	JAAR	FILOSOFIE	HERKEN JE AAN
Reset CSS (Eric Meyer)	2007	alles op nul, dan alles zelf opbouwen	lange selectorlijst, <code>font: inherit</code> , strong niet meer vet
normalize.css	2011	bewaar de nuttige standaarden, corrigeer de verschillen	lange lijst commentaar per browser
moderne reset (Bell, Comeau, de onze)	nu	een korte lijst meningen	vier tot tien regels

Niet zo: `* { margin: 0; padding: 0; }`, de nuke-reset: raakt ook lijsten, knoppen en tabellen.

| Padding, border, margin

3.4, 3.5, 3.6

Padding: ademruimte binnen de box

```
.kaart    { padding: 2rem; }           /* all four sides      */
.banner   { padding: 1rem 2rem; }      /* top/bottom, left/right */
.hoekje   { padding: 1rem 2rem 3rem 4rem; } /* top right bottom left  */
```

- vrijwel altijd zodra een box een achtergrond of border draagt
- vier waarden: met de klok mee vanaf boven; twee waarden is je werkpaard
- herhaalde maten komen uit je tokenblok: `padding: var(--space)`
- geen `auto`, nooit negatief

Border, radius, schaduw

```
.kaart {  
  border: 0.125rem solid var(--color-ink);  
  border-radius: 0.5rem;  
  box-shadow: 0 0.25rem 1rem rgb(0 0 0 / 0.15); /* soft */  
}  
  
.sticker {  
  box-shadow: 0.5rem 0.5rem var(--color-ink); /* hard: no blur */  
}
```

- `border`: dikte, stijl, kleur; per zijde kan ook, en `border-bottom: 0` zet een zijde open
- een `border-bottom` op een span is een onderstreping die jij stuurt
- **`border-radius: 50%`** maakt van een vierkant een cirkel

Margin: afstand tussen boxen

```
main {  
  max-width: 40rem;  
  margin: 0 auto; /* left/right share the leftover space */  
}
```

- **auto** verdeelt de rest: hét recept om een box te centreren
- `text-align: center` centreert de inhoud, `margin: auto` de box zelf (F3.4)
- negatieve marges mogen: de box schuift tegen de richting in; overal negatief is een geurvlag
- op inline elementen doen verticale marges niets

| Het ineenvallen van marges

- twee blokken onder elkaar: hun aangrenzende marges tellen **niet op**
- de grootste wint, de kleinste verdwijnt erin: 2rem boven 1.5rem geeft 2rem
- alleen verticaal, alleen in de gewone flow, en het is geen bug

Vuistregel: regel verticale afstand in één richting. Wij kiezen `margin-bottom`.

Lees je `margin-block: 1rem 2rem`? Dat is `margin-top 1rem, margin-bottom 2rem`: de logische properties, overal in gegenereerde code (leeskader 3.6).

| Display: het karakter van de box

3.7

Block, inline, inline-block, none

```
nav a {  
  display: inline-block;  
  padding: 0.75rem 1.5rem;  
}
```

WAARDE	NAAR BUITEN	BINNENIN
block	eigen regel, volle breedte	width, height, padding, margin
inline	loopt mee in de tekst	zo groot als de inhoud; negeert width en verticale marges
inline-block	loopt mee in de tekst	volledig boxmodel
none	weg, burens schuiven bij	(<code>visibility: hidden</code> laat het gat staan)

| Inline-block: twee eigenaardigheden

- de **witruimte** in je HTML telt mee: tussen twee inline boxen staat een spatie
- twee boxen van 50% passen dus niet naast elkaar zolang er een regeleinde tussen staat
- inline-block boxen lijnen uit op de **baseline** van hun tekst: `vertical-align: top` zet ze gelijk

Precies daarom krijg je volgende week flexbox en grid. `display: flex` en `display: grid` veranderen niet de box zelf, maar het gedrag van haar kinderen.

| Grenzen, overflow en afbeeldingen

3.8, 3.9

Denk in grenzen, niet in maten

- `max-width: 40rem` op een leeskolom: vult smalle schermen, stopt op brede
- **zet zelden een vaste** `height`: content verandert, vertaalt zich, wordt langer
- wil je een ondergrens, dan `min-height`
- `overflow: visible` (standaard), `hidden` (knipt, ook een gereedschap), `scroll`, `auto`

Elke keer dat je overflow nodig hebt om content in een box te proppen: verdiende die box wel een vaste maat?

Afbeeldingen zijn ook boxen

- een afbeelding brengt haar **intrinsieke afmetingen** mee
- zet width óf height, de browser bewaart de verhouding; allebei is F3.8
- `max-width: 100%` uit de reset heeft het laatste woord
- de `width` - en `height` -attributen uit hoofdstuk 1: in professionele code wél, als verhouding vooraf, tegen het verspringen tijdens het laden

| Boxen lezen in DevTools

3.10

Het boxmodel-diagram

- onderaan het Styles-paneel: de vier lagen als geneste rechthoeken, per zijde de berekende waarde in pixels
- content blauw, padding groen, margin oranje; beweeg erover en de laag licht op in de pagina
- niet wat jij declareerde, maar wat de browser ervan **berekende**: rem, procent en vh staan er als pixels
- een mysterieuze witruimte? selecteer, lees af: padding of margin, van welk element, hoeveel

Negen van de tien gevallen: een gecollapste marge, een user-agent-standaard die je vergat, of padding waar je margin dacht.

Veelgemaakte fouten van deze week

NUMMER	FOUT	SIGNAAL
F3.1	de breedte-verrassing	30rem meet 34; de reset ontbreekt
F3.2	<code>height: 100%</code> doet niets	de ouder heeft geen hoogte
F3.3	padding en margin verward	achtergrond loopt door, of kleurt niet mee
F3.4	centreren met het verkeerde gereedschap	tekst gecentreerd, box staat links
F3.5	width op een inline element	doet niets of doet raar
F3.6	de mysterieuze verticale afstand	marges vallen ineen of lekken
F3.10	vaste hoogtes overal	afgeknipte tekst zodra content langer wordt

| Met AI aan je zij: gegenereerde layout-CSS

- **vaste maten waar grenzen hoorden**: exacte widths en heights op alles
- **magic-number-marges**: 13px hier, 15px daar, 0.9rem verderop
- **reset-archeologie**: de nuke-reset of de volledige Meyer-lijst, clearfixes, vendor-prefixes
- **presentatie-elementen**: br-stapels, een leeg div'je als spacer, een hr waar een border hoorde

Controlevraag per maat: had dit een min- of max-grens moeten zijn, of niets?

| Alles is een box; de browser rekent, jij stuurt.

Wie het boxmodel kent, voorspelt een layout in plaats van ze te proberen.

| Deze week

Labo 3 · Vijf nabouwen

- kleurenstalen: banden van 50vh
- slogan: kolom centreren, knop als inline-block
- tabblad: border-box-rekensom, harde schaduw
- donut: procenten en overflow
- landingspagina: alles samen
- **zonder AI**, HTML vergrendeld

Thuis

- B3.1: `reset.css` uit de template, leeskolom en kaartjes op je site, **met AI** of **zonder AI**
- syllabus 3.1 tot 3.10, en het onderdeel *Veelgemaakte fouten*
- lees 4.1 tot 4.3 voor volgende week

Volgende week: layout, de gereedschapskist: grid en flexbox.